

Resin Polietilena (PE) untuk fitting dan pipa untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Rucika Institute | PT Wahana Duta Jaya Rucika | PT Wahana Duta Jaya Rucika

© BSN 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata.....	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah, definisi, simbol dan singkatan	2
4 Bahan baku.....	7
5 Syarat mutu dan metode uji	8
6 Syarat lulus uji	11
7 Pengemasan.....	11
8 Penandaan	11
Lampiran A (informatif) Koefisien pengurangan tekanan	12
Bibliografi	13
 Tabel 1 – Klasifikasi PE	 7
Tabel 2 – Sifat fisik bahan baku natural dalam bentuk butiran (pelet)	8
Tabel 3 – Sifat fisik bahan baku kompon dalam bentuk butiran (pelet)	10
Tabel 4 – Uji kinerja dan metode uji resin dalam bentuk pipa	11
Table A.1 – Koefisien pengurangan tekanan untuk PE 80 dan PE 100.....	12

Prakata

SNI 9383:2025, *Resin polietilena (PE) untuk fitting dan pipa untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan* yang dalam bahasa Inggris berjudul *Polyethylene (PE) resin for pipe and fitting for pressurized drinking water, drainage and sewers piping systems* merupakan standar revisi dari SNI 4829-1:2015, *Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum - Bagian 1: Umum* dan SNI 7593:2010 *Polietilena massa jenis tinggi (high density polyethylene/HDPE) untuk bahan baku pipa air minum*. Standar ini disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN Tahun 2025.

Perubahan dalam Standar ini meliputi:

1. penggabungan SNI 4829-1:2015 dan SNI 7593:2010 karena SNI 7593:2010 hanya mencakup jenis resin PE 100;
2. penambahan parameter terkait dengan total logam berat;
3. perluasan ruang lingkup.

Standar ini disusun dengan tujuan:

1. melindungi konsumen untuk keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup;
2. menjadi acuan standar produk bagi produsen;
3. peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 83-02, Plastik dan Barang Plastik. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 30 Juli 2025 di Jakarta, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan 10 September 2025 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa Kekayaan Intelektual. Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya Kekayaan Intelektual terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait Kekayaan Intelektual, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari Kekayaan Intelektual tersebut.

Resin Polietilena (PE) untuk fitting dan pipa untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu dan metode uji resin PE *virgin* natural dan *virgin* kompon PE 80 dan PE 100 atau lebih.

Standar ini berlaku untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan (pipa PE, fitting PE, sambungan (*joints*), dan penyambungan mekanis dengan komponen bahan lain dalam kondisi sebagai berikut:

- tekanan operasi maksimum (*maximum operational pressure*) sampai dan sama dengan 25 bar¹;
- temperatur operasi 20 °C dijadikan sebagai temperatur acuan.

CATATAN 1 Untuk temperatur operasi lainnya, panduan diberikan pada Lampiran A.

CATATAN 2 Standar ini mencakup berbagai tekanan operasi maksimum dan memberikan persyaratan tentang bahan baku, warna, dan aditif. Pembeli atau pengguna bertanggung jawab atas pilihannya berdasarkan aspek-aspek ini, dengan mempertimbangkan persyaratan khusus serta pedoman atau peraturan pemerintah yang terkait termasuk praktik dan standar pemasangannya.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan Standar ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amendemennya).

SNI 9260, *Metode uji standar untuk densitas dan berat jenis (densitas relatif) plastik dengan metode displacement*

SNI 9269, *Pengujian logam berat (Pb, Cd, Cr⁶⁺, Hg) pada polimer*

SNI ISO 1133-1, *Plastik — Penentuan laju alir massa lelehan (MFR) dan laju alir volume lelehan (MVR) termoplastik — Bagian 1: Metode standar*

ISO 6964, *Polyolefin pipes and fittings — Determination of carbon black content by calcination and pyrolysis — Test method*

ISO 9080, *Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation*

ISO 11357-6, *Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)*

ISO 11414, *Plastics pipes and fittings — Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion*

¹ 1 bar = 0,1 MPa = 10⁵ Pa; 1 MPa = 1 N/mm².

ISO 12162, *Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification, designation and design coefficient*

ISO 13479, *Polyolefin pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to crack propagation — Test method for slow crack growth on notched pipes*

ISO 13953, *Polyethylene (PE) pipes and fittings — Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint*

ISO 15512, *Plastics — Determination of water content*

ISO 18553, *Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds*

EN 12099, *Plastics piping systems — Polyethylene piping materials and components — Determination of volatile content*

3 Istilah, definisi, simbol dan singkatan

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

3.1 Umum

3.1.1

resin *virgin*

resin murni yang dihasilkan dari proses polimerisasi

3.1.2

resin *natural*

resin *virgin* yang tidak mengandung pewarna

3.1.3

resin *kompon*

resin *virgin* yang mengandung pewarna dan bahan aditif lainnya

3.1.4

polietilena

PE

bahan polimer termoplastik yang terbuat dari monomer etilena (C2) dan komonomer Heksena-1 (C6), padatan berwarna putih yang berbentuk pellet atau butiran

3.1.5

PE 80

bahan polietilena yang menurut klasifikasi sistem ISO 12162, memiliki syarat kekuatan minimum (*minimum required strength/MRS*) sebesar 8,0 MPa yang diuji dalam bentuk pipa

3.1.6

PE 100 atau lebih

bahan polietilena yang menurut klasifikasi sistem ISO 12162, memiliki syarat kekuatan minimum (*minimum required strength/MRS*) sebesar 10,0 MPa yang diuji dalam bentuk pipa

3.2 Karakteristik geometris

3.2.1

ukuran nominal

DN

penamaan numerik untuk ukuran komponen, yang merupakan bilangan bulat kira-kira sama dengan dimensi pabrikan dalam millimeter (mm)

3.2.2

ukuran nominal

DN/OD

ukuran nominal yang terkait dengan diameter luar

3.2.3

diameter luar nominal

d_n

diameter luar pipa, ditetapkan untuk ukuran nominal DN/OD, dalam millimeter

3.2.4

diameter luar pada setiap titik pengukuran

d_e

hasil pengukuran setiap diameter luar pada suatu penampang pipa (dibulatkan menjadi satu angka dibelakang koma), dalam millimeter

3.2.5

diameter luar rata-rata

d_{em}

hasil bagi keliling diameter luar pipa atau ujung spigot dari sambungan dalam setiap penampang dengan π ($= 3,142$), dibulatkan menjadi satu angka dibelakang koma, dalam millimeter

3.2.6

diameter luar minimum rata-rata

$d_{em \min}$

nilai minimum dari diameter luar seperti yang disyaratkan untuk ukuran nominal

3.2.7

diameter luar maksimum rata-rata

$d_{em \max}$

nilai maksimum dari diameter luar seperti yang disyaratkan dan diberikan untuk ukuran nominal, dalam millimeter

3.2.8

ovalitas

perbedaan antara diameter luar maksimum dan diameter luar minimum dalam penampang yang sama pada pipa atau ujung spigot

3.2.9

tebal dinding nominal pipa

e_n

tebal dinding pipa, yang merupakan bilangan bulat kira-kira sama dengan dimensi pabrikan,

dalam millimeter

3.2.10

tebal dinding pada setiap titik pengukuran

e

hasil pengukuran tebal dinding pipa pada setiap titik pengukuran

3.2.11

tebal dinding minimum pada setiap titik pengukuran

$e_{\min}$

nilai minimum tebal dinding pada setiap titik pengukuran

3.2.12

tebal dinding maksimum pada setiap titik pengukuran

$e_{\max}$

nilai maksimum tebal dinding pada setiap titik pengukuran

3.2.13

tebal dinding rata-rata

e_m

rata-rata aritmetika dari sejumlah pengukuran dengan jarak teratur di sekeliling komponen dalam penampang yang sama, termasuk nilai pengukuran minimum dan maksimum dari ketebalan dinding

3.2.14

seri pipa

S

suatu nilai/angka tanpa dimensional untuk penyebutan pipa sesuai dengan ISO 4065

CATATAN Hubungan antara seri pipa, S , dan rasio dimensi standar, SDR , ditunjukkan dengan persamaan (1) berikut:

$$S = \frac{SDR - 1}{2} \quad (1)$$

Keterangan:

S : seri pipa (tidak bersatuan)

SDR : rasio dimensi standar (tidak bersatuan)

3.2.15

rasio dimensi standar pipa

standard dimension ratio

SDR

rasio antara diameter luar nominal pipa, d_n , terhadap tebal dinding nominal, e_n

3.2.16

toleransi

variasi perbedaan antara nilai maksimum dan minimum yang diizinkan

3.3 Hal-hal yang berhubungan dengan kondisi pelayanan

3.3.1

tekanan nominal

PN

suatu desain numerik tekanan pipa yang berhubungan dengan sifat mekanik dari komponen-komponen suatu sistem perpipaan

CATATAN Untuk sistem perpipaan plastik yang mengalirkan air, tekanan nominal mengacu pada tekanan operasi kontinu maksimum, yang dinyatakan dalam bar, dan dapat digunakan untuk air pada 20 °C, berdasarkan pada koefisien desain minimum.

3.3.2

tekanan operasi maksimum

maximum operating pressure

MOP

tekanan kerja efektif maksimum fluida dalam sistem perpipaan, dinyatakan dalam bar

Dalam hal ini karakteristik fisika dan mekanis dari komponen dalam sistem perpipaan perlu dipertimbangkan.

CATATAN MOP dihitung dengan menggunakan persamaan (2) berikut:

$$MOP = \frac{20 (MRS)}{C \times [(SDR) - 1]} \quad (2)$$

Keterangan:

MOP : tekanan operasi maksimum (bar)

SDR : rasio dimensi standar (tidak bersatuan)

MRS : kekuatan minimum yang disyaratkan (MPa)

C : koefisien (desain) pelayanan menyeluruh, tidak bersatuan

3.3.3

tekanan operasi yang diizinkan

PFA

tekanan hidrostatik maksimum dimana komponen mampu menahan tekanan secara terus menerus dalam pelayanan

3.4 Hal-hal yang terkait dengan karakteristik bahan

3.4.1

batas bawah kepercayaan dari kekuatan hidrostatik yang diprediksi

σ_{LPL}

besaran dengan dimensi tegangan, yang merepresentasikan batas bawah kepercayaan 97,5% dari kekuatan hidrostatik yang diprediksi pada suhu θ dan waktu t

CATATAN Besaran ini dinyatakan dalam satuan Megapascal (MPa).

3.4.2**kekuatan minimum yang disyaratkan****MRS**

nilai σ_{LPL} pada suhu 20 °C dan jangka waktu 50 tahun, dibulatkan ke bawah ke nilai lebih kecil berikutnya dari deret R10 bila σ_{LPL} berada di bawah 10 MPa, atau ke nilai lebih rendah berikutnya dari deret R20 bila σ_{LPL} sama dengan atau lebih dari 10 MPa

CATATAN Deret R10 sesuai dengan ISO 3 dan deret R20 sesuai dengan ISO 497.

3.4.3**tegangan desain** σ_s

tegangan yang diizinkan, dinyatakan dalam megapascal, untuk penerapan tertentu diturunkan dengan membagi MRS dengan koefisien C dan pembulatan ke nilai lebih rendah berikutnya dalam seri R20

CATATAN Persamaan dinyatakan sebagai berikut:

$$\sigma_s = \frac{MRS}{C} \quad (3)$$

Keterangan:

σ_s : tegangan desain (MPa)

C : koefisien (desain) pelayanan menyeluruh, tidak bersatuan

MRS : kekuatan minimum yang disyaratkan (Mpa)

3.4.4**koefisien (desain) pelayanan menyeluruh****C**

koefisien menyeluruh dengan nilai lebih besar dari 1, yang mempertimbangkan kondisi pelayanan termasuk juga komponen sistem perpipaan selain yang diwakili oleh batas kepercayaan yang terendah

3.4.5**laju alir massa lelehan*****melt mass-flow rate*****MFR**

nilai yang berhubungan dengan viskositas bahan lelehan pada suhu dan beban tertentu

CATATAN Nilai ini dinyatakan dalam gram per 10 menit (g/10 menit).

3.5 Simbol

C	koefisien (desain) pelayanan menyeluruh
d_e	diameter luar pada setiap titik pengukuran
d_{em}	diameter luar rata-rata
$d_{em\ max}$	diameter luar maksimum rata-rata
$d_{em\ min}$	diameter luar minimum rata-rata
d_n	diameter luar nominal
E	tebal dinding pada setiap titik dari fitting dan katup
e	tebal dinding pada setiap titik
e_m	tebal dinding rata-rata
e_{max}	tebal dinding maksimum pada setiap titik pengukuran

$e_{\min}$	tebal dinding minimum pada setiap titik pengukuran
e_n	tebal dinding nominal
t_y	toleransi tebal dinding
σ_{LPL}	batas bawah kepercayaan dari kekuatan hidrostatik yang diprediksi
σ_s	tegangan desain

CATATAN Simbol d_e , e , $e_{\min}$ dan $e_{\max}$ dalam standar ini adalah setara dengan d_{ey} , e_y , e_{ymin} dan e_{ymax} , yang digunakan pada ISO 11922-1.

3.6 Singkatan

DN/OD	ukuran nominal yang terkait diameter luar
LPL	batas bawah yang diprediksi
MFR	laju alir massa lelehan (<i>melt mass-flow rate</i>)
MRS	kekuatan minimum yang disyaratkan (<i>minimum required strength</i>)
PE	polietilena
PFA	tekanan operasi yang diizinkan (<i>allowable operating pressure</i>)
PN	tekanan nominal
S	seri pipa
SDR	rasio dimensi standar (<i>standard dimension ratio</i>)

4 Bahan baku

4.1 Klasifikasi bahan baku

Klasifikasi PE dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1 – Klasifikasi PE

Tipe material PE	Kekuatan minimum yang disyaratkan (MRS) MPa	σ_s MPa
PE 100 atau lebih	10,0	8,0
PE 80	8,0	6,3
Tegangan desain, σ_s, berasal dari MRS yang diaplikasikan pada koefisien (desain) pelayanan menyeluruh, $C = 1,25$ Klasifikasi bahan sesuai dengan ISO 9080 dan ISO 12162, yang dibuktikan dengan laporan hasil uji yang diterbitkan oleh lembaga pengujian yang diakui secara nasional maupun internasional. Pengujian dilakukan minimal satu kali selama tidak ada perubahan komposisi. CATATAN Nilai C yang lebih besar dapat digunakan, misalnya $C = 1,6$, sehingga tegangan desain untuk material PE 80 menjadi 5,0. Nilai C yang lebih besar juga diperoleh dengan pemilihan kelas PN yang lebih tinggi.		

4.2 Jenis bahan baku

Jenis resin PE untuk pipa dan fitting terbuat dari material polietilena bermassa jenis tinggi, baik natural atau kompon.

4.2.1 Natural

Bahan polietilena yang tidak mengandung pigmen (pewarna).

4.2.2 Kompon

Kompon harus dibuat dengan menambahkan ke dalam polimer dasar polietilena hanya aditif dan pigmen (misalnya karbon hitam) yang diperlukan untuk pembuatan pipa dan sambungan yang sesuai dengan SNI 9362 atau SNI 9363, sesuai yang berlaku, serta untuk kebutuhan pelelehan (*fusibility*), penyimpanan, dan penggunaannya.

Semua aditif dan pewarna dalam kompon harus tersebar secara merata. Karbon hitam yang digunakan dalam produksi kompon hitam harus memiliki ukuran partikel rata-rata (primer) antara 10 nm hingga 25 nm.

Warna dari kompon harus hitam atau biru.

CATATAN Kompon dengan warna selain hitam dan biru hanya dimaksudkan untuk tujuan identifikasi (garis/strip).

Kompon biru hanya boleh digunakan untuk produk yang bersentuhan dengan air untuk konsumsi manusia.

Kompon berwarna kuning dan oranye tidak diizinkan.

5 Syarat mutu dan metode uji

5.1 Syarat mutu dan metode uji bahan baku natural berbentuk butiran (pelet)

Syarat mutu dan metode uji bahan baku natural berbentuk butiran (pelet) sesuai dengan Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 2 – Sifat fisik bahan baku natural dalam bentuk butiran (pelet)

Karakteristik	Persyaratan ^a	Kondisi uji		Metode uji
		Parameter	Nilai	
Densitas	(941 ≤ densitas ≤ 965) kg/m ³	Temperatur uji	23 °C	SNI 9260
		Jumlah spesimen uji ^b	Harus sesuai dengan SNI 9260	
Waktu induksi oksidasi	≥ 20 menit	Temperatur uji ^c	210 °C	ISO 11357-6
		Jumlah spesimen uji ^b	3	
		Atmosfer uji	Oksigen	
Laju alir massa lelehan (MFR)	0,15 ≤ MFR ≤ 1,4 g/10 menit ^d Deviasi maksimum ±20% dari nilai nominal	Beban	5 kg	SNI ISO 1133-1
		Temperatur uji	190 °C	
		Jumlah spesimen uji ^b	Harus sesuai dengan SNI ISO 1133-1	

Tabel 2 – Sifat fisik bahan baku natural dalam bentuk butiran (pelet) (lanjutan)

Karakteristik	Persyaratan ^a	Kondisi uji		Metode uji
		Parameter	Nilai	
Kandungan logam berat	Maksimum (mg/kg)			SNI 9269
Pb	1.000	-	-	
Cd	100			
Hg	1.000			
Cr ⁶⁺	1.000			
^a Kesesuaian dengan persyaratan ini harus dibuktikan oleh produsen.				
^b Jumlah pengujian mengindikasikan kuantitas yang diperlukan untuk mencapai nilai bagi karakteristik yang diberikan pada tabel ini. Jumlah benda uji yang diminta untuk pengendalian produk dan proses di pabrik sebaiknya dicatat dalam rencana kualitas pabrik.				
^c Pengujian dapat dilakukan pada suhu 200 °C atau 220 °C dengan ketentuan bahwa telah dibuktikan adanya korelasi yang jelas. Apabila terjadi keraguan atau pertentangan maka digunakan temperatur acuan 210 °C untuk pembuktian pengujian.				
^d Nilai nominal yang diberikan oleh produsen.				

Tabel 3 – Sifat fisik bahan baku kompon dalam bentuk butiran (pelet)

Karakteristik	Persyaratan ^a	Kondisi uji		Metode Uji
		Kondisi	Nilai	
Densitas	≥930 kg/m ³	Temperatur uji	23 °C	SNI 9260
		Jumlah spesimen uji ^b	Harus sesuai dengan SNI 9260	
Kandungan karbon hitam (hanya kompon berwarna hitam)	(2,0 s.d. 2,5)% massa	Harus sesuai dengan ISO 6964		ISO 6964
Dispersi karbon hitam (hanya kompon berwarna hitam)	Kelas ≤ 3	Preparasi spesimen uji ^c	Harus sesuai dengan ISO 18553	ISO 18553
	Tingkat dispersi A1, A2, A3, atau B	Jumlah spesimen uji ^b		
Dispersi pigmen (hanya kompon berwarna biru)	Kelas ≤ 3	Preparasi spesimen uji ^c	Harus sesuai dengan ISO 18553	ISO 18553
	Tingkat dispersi A1, A2, A3, atau B	Jumlah spesimen uji ^b		
Kandungan volatil	≤350 mg/kg	Jumlah spesimen uji ^b	1	EN 12099
Kandungan air ^d	≤300 mg/kg	Jumlah spesimen uji ^b	1	ISO 15512
Waktu induksi oksidasi	≥20 menit	Temperatur uji ^e	210 °C	ISO 11357-6
		Jumlah spesimen uji ^b	3	
		Atmosfer uji	Oksigen	
Laju alir massa lelehan (MFR)	0,15 ≤ MFR ≤ 1,4 g/10 menit ^f	Beban	5 kg	SNI ISO 1133-1
		Temperatur uji	190 °C	
	Maksimum deviasi ± 20 % dari nilai nominal	Waktu	Harus sesuai dengan SNI ISO 1133-1	
		Jumlah spesimen uji ^b		
Kandungan logam berat	Maksimum(mg/kg)			SNI 9269
Pb	1.000	-	-	
Cd	100			
Hg	1.000			
Cr+6	1.000			
^a Kesesuaian dengan persyaratan ini harus dibuktikan oleh produsen.				
^b Jumlah pengujian mengindikasikan kuantitas yang diperlukan untuk mencapai nilai bagi karakteristik yang diberikan pada tabel ini. Jumlah benda uji yang diminta untuk pengendalian produk dan proses di pabrik sebaiknya dicatat dalam rencana kualitas pabrik.				
^c Apabila terjadi keraguan atau pertentangan, tiap uji untuk dispersi karbon hitam dan pigmen harus disiapkan dengan menggunakan <i>microtome</i> .				
^d Hanya berlaku jika kandungan volatil yang terukur tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Apabila terjadi keraguan atau pertentangan, maka persyaratan untuk kandungan air yang di berlakukan.				
^e Pengujian dapat dilakukan pada suhu 200 °C atau 220 °C dengan ketentuan bahwa telah dibuktikan adanya korelasi yang jelas. Apabila terjadi keraguan atau pertentangan maka digunakan temperatur acuan 210 °C untuk pembuktian pengujian.				
^f Nilai nominal yang diberikan oleh produsen.				

Tabel 4 – Uji kinerja dan metode uji resin dalam bentuk pipa

Karakteristik	Persyaratan ^a	Kondisi uji		Metode uji
		Parameter	Nilai	
Kekuatan tarik untuk <i>butt-fusion</i> ^b	Uji kegagalan: Elastis – lulus Rapuh – gagal	Diameter pipa	110 mm	ISO 13953
		Rasio diameter	SDR 11	
		Temperatur uji	23 °C	
		Jumlah spesimen uji ^c	Sesuai dengan ISO 13953	
Ketahanan terhadap retak lambat (<i>slow crack growth</i>) pada pipa	Tidak ada pecah/bocor selama pengujian	Diameter pipa	110 mm	ISO 13479
		Rasio diameter	SDR 11	
		Temperatur uji	80 °C	
		Uji tekanan internal untuk: PE 80 PE 100 ^d	8,0 bar 9,2 bar	
		Periode uji	500 jam	
		Jenis uji	Air dalam air	
		Jumlah spesimen uji ^c	Sesuai ISO 13479	

^a Kesesuaian dengan persyaratan ini harus dibuktikan oleh produsen.

^b Persiapan untuk contoh sesuai dengan ISO 11414, kondisi normal di 23 °C.

^c Jumlah pengujian mengindikasikan kuantitas yang diperlukan untuk mencapai nilai bagi karakteristik yang diberikan pada tabel ini. Jumlah benda uji yang diminta untuk pengendalian produk dan proses di pabrik sebaiknya dicatat dalam rencana kualitas pabrik.

^d PE 100 atau lebih

6 Syarat lulus uji

Resin Polietilena (PE) untuk fitting dan pipa untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan dinyatakan lulus uji apabila telah memenuhi seluruh persyaratan mutu yang ditetapkan pada Pasal 5.

7 Pengemasan

Resin Polietilena (PE) untuk fitting dan pipa untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau memengaruhi isi dan aman dalam penyimpanan serta pengangkutan.

8 Penandaan

Pada kemasan Resin Polietilena (PE) untuk fitting dan pipa untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan sekurang-kurangnya mencantumkan:

- nama produsen dan merek dagang;
- nomor *lot* atau *batch* yang merujuk pada tanggal produksi;
- berat bersih yang dinyatakan dalam satuan berat.

Lampiran A
(informatif)
Koefisien pengurangan tekanan

Jika sistem perpipaan PE akan dioperasikan pada temperatur konstan terus-menerus lebih tinggi dari 20 °C, koefisien pengurangan tekanan seperti yang diberikan dalam Tabel A.1 dapat diaplikasikan untuk PE 80 dan PE 100.

Table A.1 – Koefisien pengurangan tekanan untuk PE 80 dan PE 100

Temperatur ^{a, b} °C	Koefisien (f_T)
20	1,00
30	0,85
40	0,73
50	^b
CATATAN Kecuali analisis sesuai dengan ISO 9080 diberlakukan pengurangan, maka diterapkan faktor-faktor yang lebih tinggi dan tekanan yang lebih tinggi.	
^a Untuk temperatur lainnya antara setiap langkah, interpolasi diperkenankan (lihat juga ISO 13761).	
^b Untuk temperatur antara 40 °C dan 50 °C, lihat ISO 13761 dan konsultasikan dengan produsen bahan baku.	

Tekanan operasi yang diizinkan (PFA) berasal dari persamaan (A.1) berikut:

$$PFA = f_T \times f_A \times PN \quad (A.1)$$

Keterangan:

f_T : koefisien berdasarkan Tabel A.1;

f_A : faktor *derating* (atau faktor *uprating*) yang terkait dengan aplikasi (untuk mengalirkan air $f_A = 1$);

PN : tekanan nominal.

Bibliografi

- [1] SNI 9362, *Pipa polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan*
- [2] SNI 9363, *Fiting polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan*
- [3] ISO 3, *Preferred numbers — Series of preferred numbers*
- [4] ISO 497:1973, *Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers*
- [5] ISO 760, *Determination of water — Karl Fischer method (General method)*
- [6] ISO 4065, *Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table*
- [7] ISO 4427-1, *Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) — Part 1: General*
- [8] ISO 11922-1, *Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances — Part 1: Metric series*
- [9] ISO 13761, *Plastics pipes and fittings — Pressure reduction factors for polyethylene pipeline systems for use at temperatures above 20 degrees C*
- [10] CEN/TS 12201-7, *Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) — Part 7: Guidance for the assessment of conformity*
- [11] Schulte U., Hessel J. *Restlebensdauer von Kunststoffrohren nach einer Betriebszeit von 41 Jahren*, 3R international (45), Heft 9/2006
- [12] Hoang E.M., Lowe D., (Exova UK) *"Lifetime prediction of a blue PE100 water pipe. Polym. Degrad. Stabil. 2008 August, 93 (8) pp. 1496–1503*
- [13] Greig M. *Rapid crack propagation in hydrostatically pressurized polyethylene pipe*, Plastics and Rubber Institute Plastics Pipes VII Conference, September 1988
- [14] Greenshields, C.J., *Fast brittle fracture of plastics pipes — Part 1: Water pressurised, plastics, rubber and composites processing and applications*, 1997, Vol. 26, No. 9, p. 387

Informasi perumus SNI

[1] Komite Teknis Perumusan SNI

Komite Teknis 83-02, Plastik dan Barang Plastik

[2] Susunan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI

Ketua : Arni Yusnita
Wakil Ketua : Yuli Puspita Sari
Sekretaris : Ester Ayu C. Siagian
Anggota : Murboyudo Joyosuyono
Ihsan Safari
Novean Husni Dini Reca
Evana Yuanita
Rista A. Dianameci
Syuhada
Lintong Supandi Hutahaeen
Henry Chevalier

[3] Konseptor Rancangan SNI

1. Ihsan Safari
2. Cecep Herdiyadi

[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis Perumusan SNI

Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)
Kementerian Perindustrian